Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра „Вычислительная техника“

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по курсу „Разработка кроссплатформенных приложений “

на тему „ Обработка исключительных ситуаций“

Вариант 7

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:
Макаров.А.С.
Орищенко М.Д.

Приняли:
к.т.н. доцент Юрова О.В.

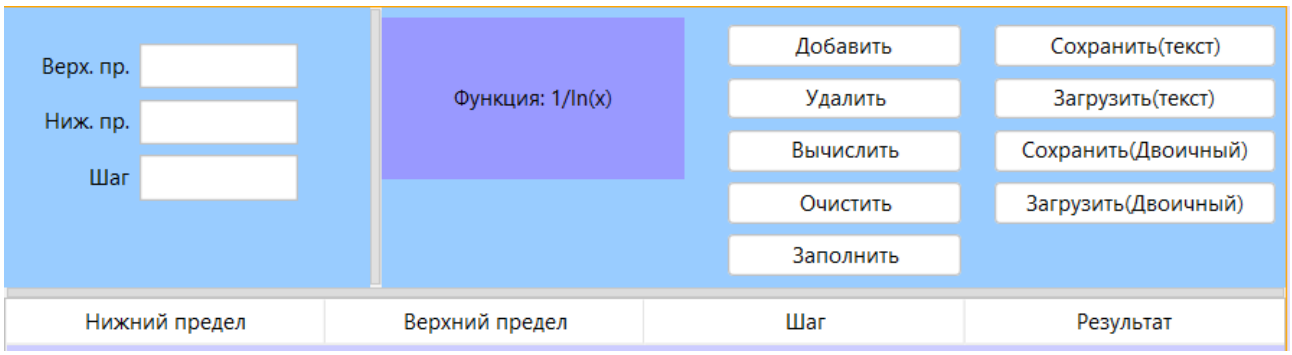
Пенза 2026

Цель работы: изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

Задание: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser). Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

Добавили кнопки и записали для каждой нужную функцию.



Фигура 1: Добавили нужные кнопки

```java
private void saveTxtBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    javax.swing.JFileChooser fc = new javax.swing.JFileChooser();
    fc.setCurrentDirectory(new java.io.File("C:\\Users\\alex\\Desktop\\for university\\3 kyrs\\6 семетр\\java\\тесты")
    if (fc.showSaveDialog(this) == javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        java.io.File file = fc.getSelectedFile();

        if (!file.getName().toLowerCase().endsWith(".txt")) {
            file = new java.io.File(file.getAbsolutePath() + ".txt");
        }

        try (java.io.FileWriter fw = new java.io.FileWriter(file)) {
            for (RecIntegral rec : dataList) {
                fw.write(rec.toString() + "\n");
            }
        } catch (java.io.IOException ex) {
            javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(
                this,
                "Ошибка записи: " + ex.getMessage()
            );
        }
    }
```

Фигура 2: Код для кнопки "Сохранить (текст)"

```java
private void loadTxtBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    javax.swing.JFileChooser fc = new javax.swing.JFileChooser();
     fc.setCurrentDirectory(new java.io.File("C:\\Users\\alex\\Desktop\\for university\\3 kyrs\\6 семетр\\java\\тесты"
    if (fc.showOpenDialog(this) == javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        try (java.io.BufferedReader br = new java.io.BufferedReader(new java.io.FileReader(fc.getSelectedFile()))) {
            dataList.clear();
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                String[] p = line.split(" ");
                if (p.length >= 3) {
                    RecIntegral rec = new RecIntegral(
                        Double.parseDouble(p[0]),
                        Double.parseDouble(p[1]),
                        Double.parseDouble(p[2])
                    );
                    if (p.length == 4) rec.setResult(p[3]);
                    dataList.add(rec);
                }
            }
            fillActionPerformed(evt);
        } catch (Exception ex) {
            javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка чтения: " + ex.getMessage());
        }
    }
```

Фигура 3: Код для кнопки "Загрузить (текст)"

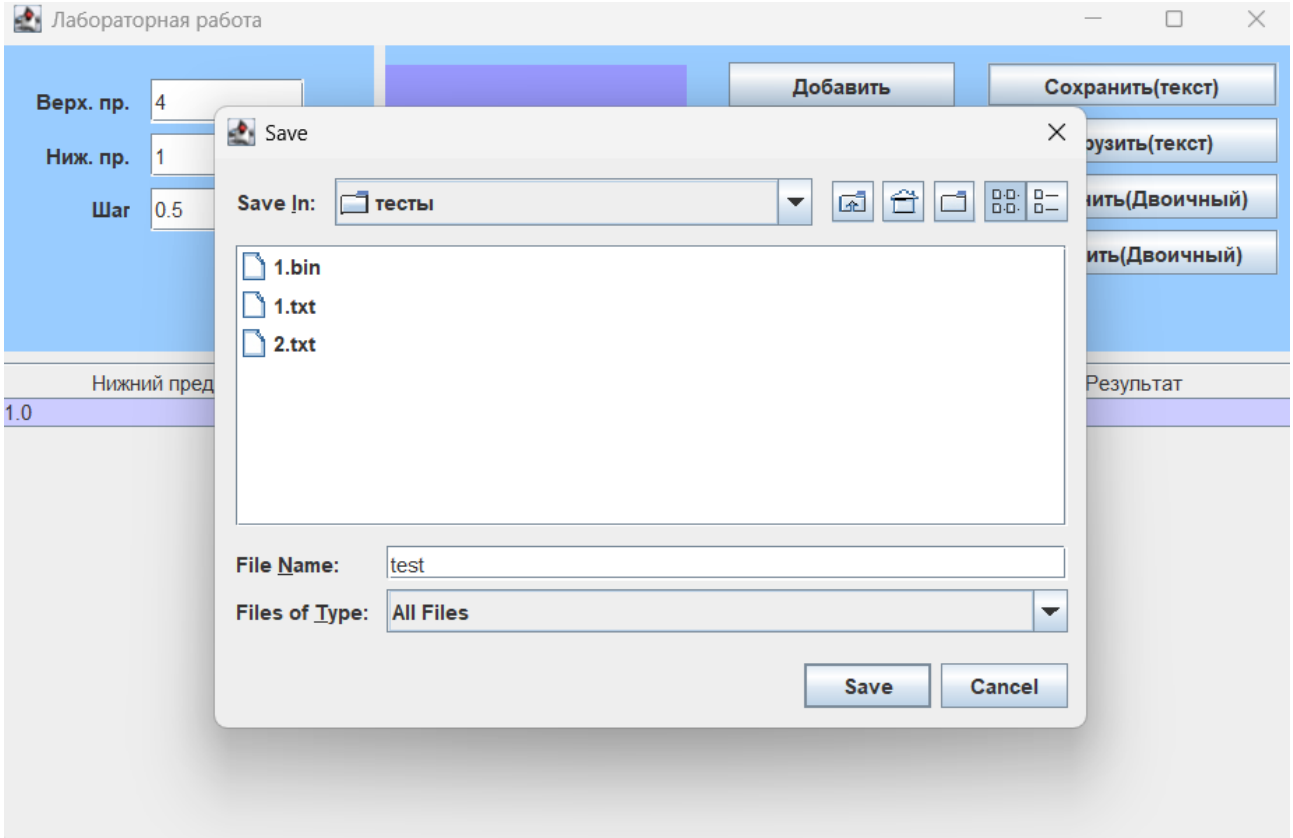
```java
private void saveBinBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
JFileChooser fc = new JFileChooser();
fc.setCurrentDirectory(new java.io.File("C:\\Users\\alex\\Desktop\\for university\\3 kyrs\\6 семетр\\java\\тесты"));
if (fc.showSaveDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    java.io.File file = fc.getSelectedFile();

    if (!file.getName().toLowerCase().endsWith(".bin")) {
        file = new java.io.File(file.getAbsolutePath() + ".bin");
    }

    try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(file))) {
        oos.writeObject(dataList);
    } catch (IOException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Ошибка сериализации: " + ex.getMessage()
        );
    }
}
```

Фигура 4: Код для кнопки "Сохранить(Двочиный)"

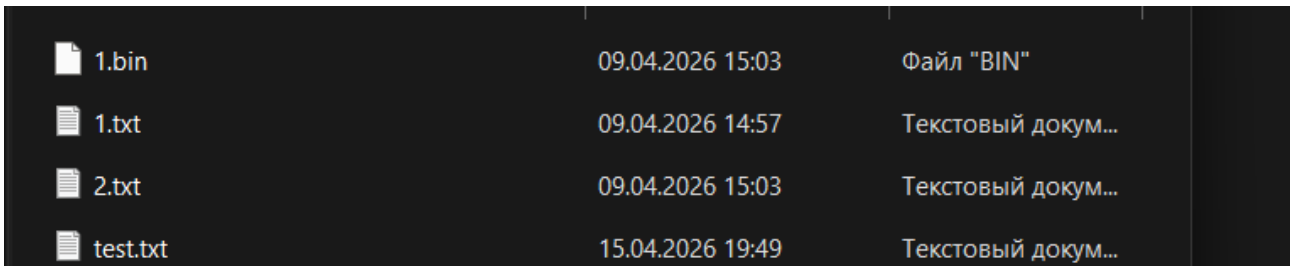
```java
    private void loadBinBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
javax.swing.JFileChooser fc = new javax.swing.JFileChooser();
fc.setCurrentDirectory(new java.io.File("C:\\Users\\alex\\Desktop\\for university\\3 kyrs\\6 семетр\\java\\тесты"));
        if (fc.showOpenDialog(this) == javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            try (java.io.ObjectInputStream ois = new java.io.ObjectInputStream(new java.io.FileInputStream(fc.getSelectedF
                Object readData = ois.readObject();
                if (readData instanceof java.util.ArrayList) {
                    dataList.clear();
                    dataList.addAll((java.util.ArrayList<RecIntegral>) readData);
                    fillActionPerformed(evt);
                }
            } catch (Exception ex) {
                javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка десериализации: " + ex.getMessage());
            }
        }
```

Фигура 5: Код для кнопки "Загрузить (Двочиный)"

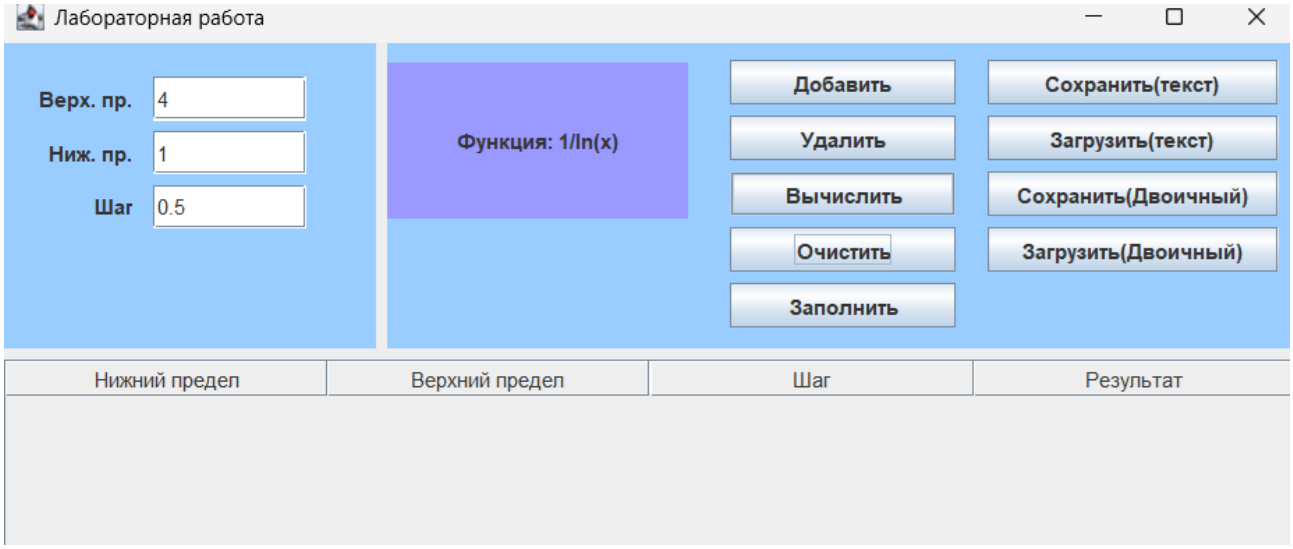
Проверка работоспособности:



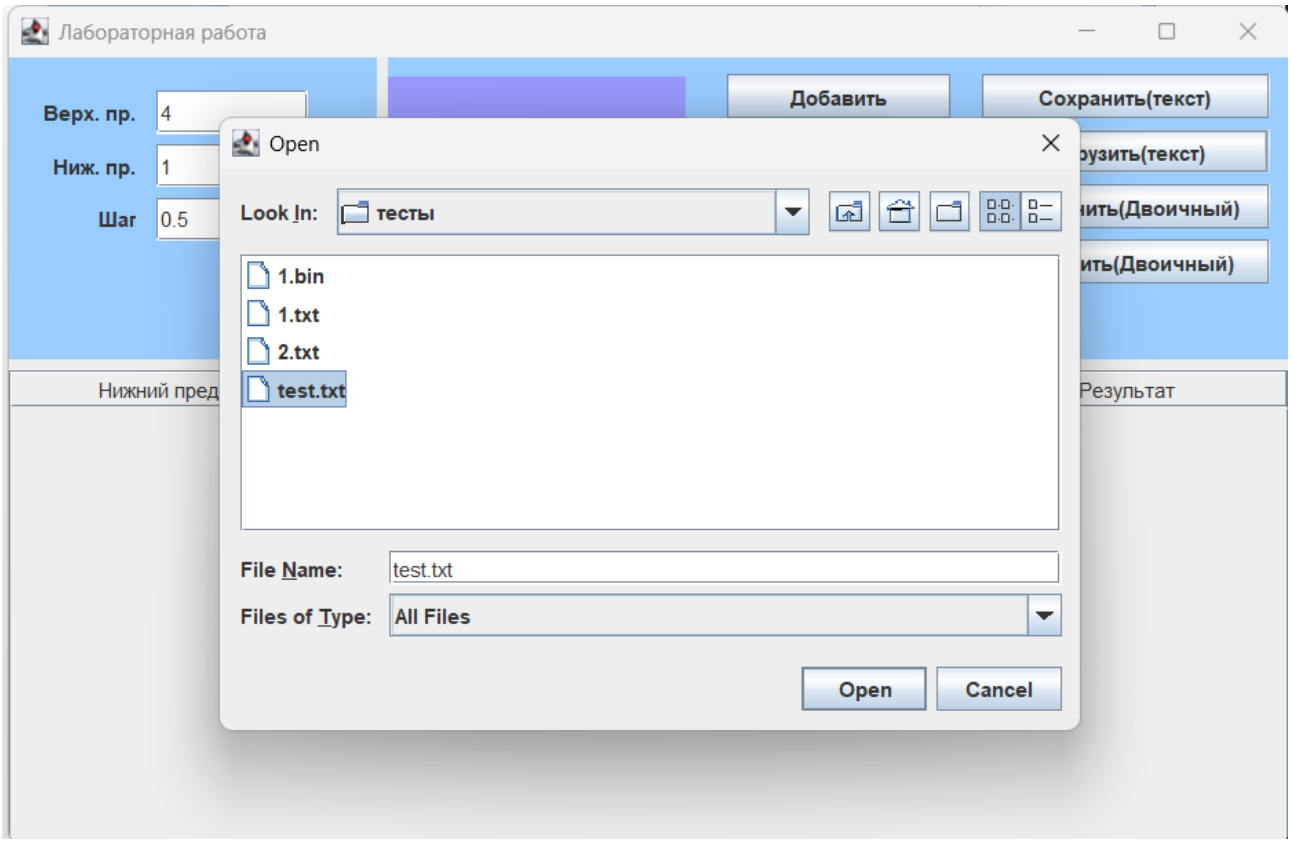
Фигура 6: Проверка сохранения файла в txt формате



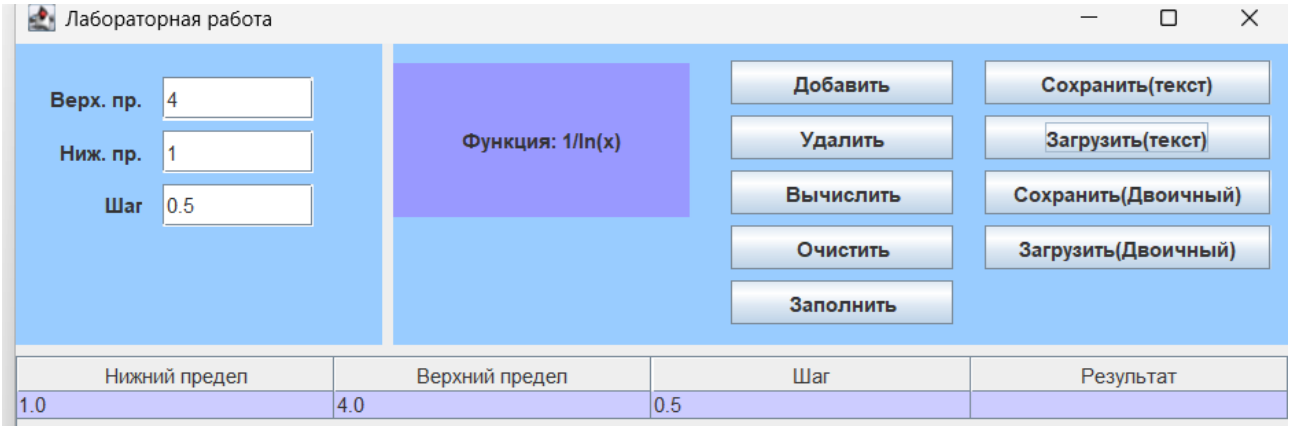
Фигура 7: Файл сохранился в выбранном нами расширении



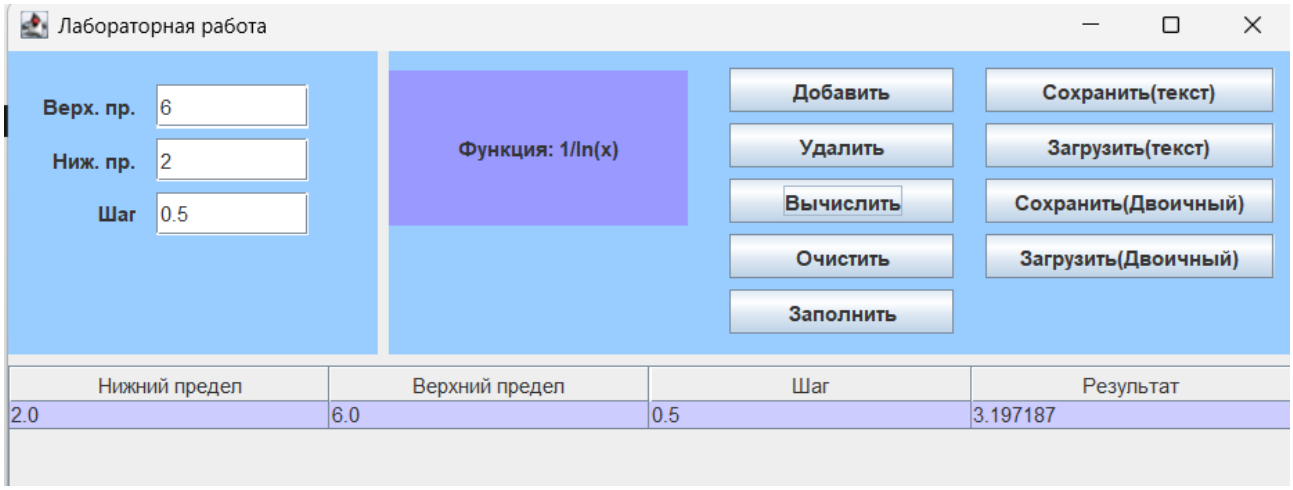
Фигура 8: Очищаем таблицу



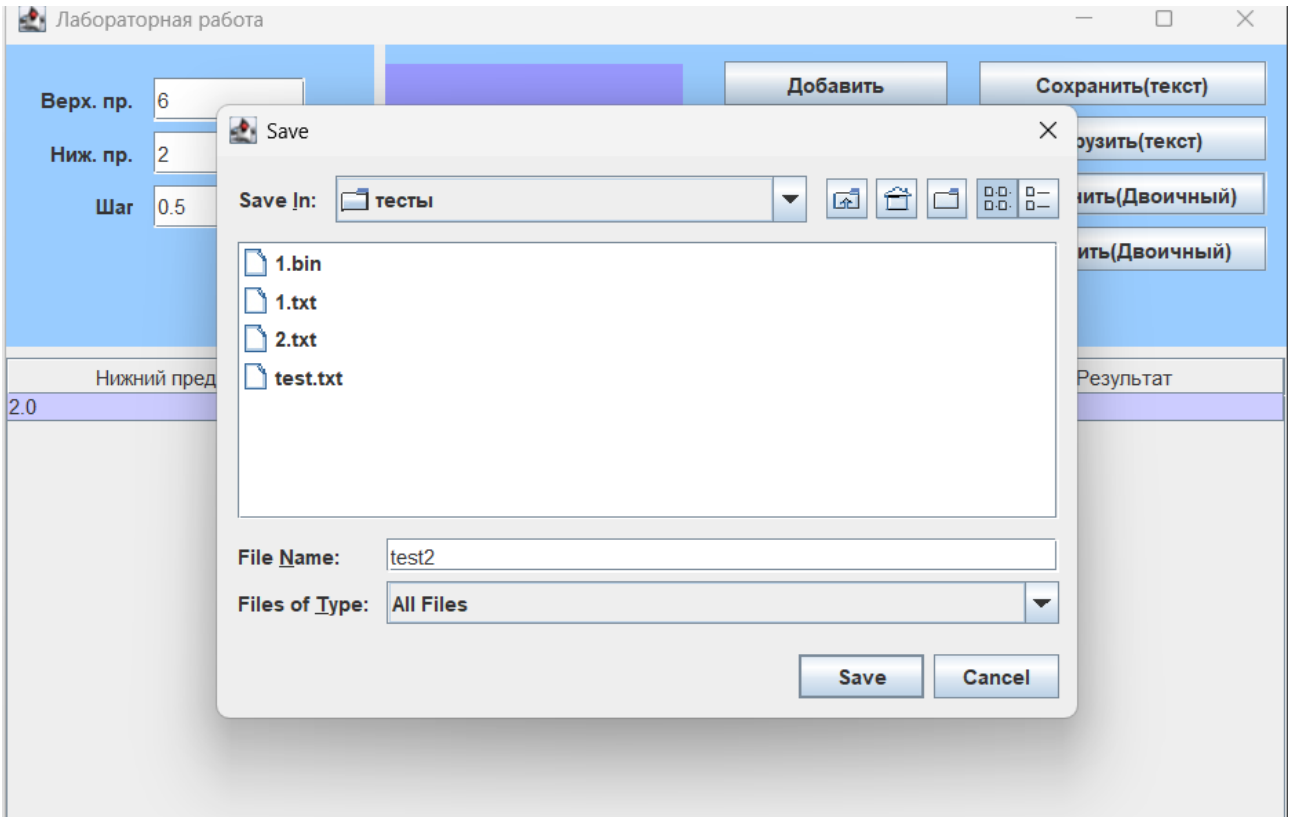
Фигура 9: Проверка загрузки сохраненного файла



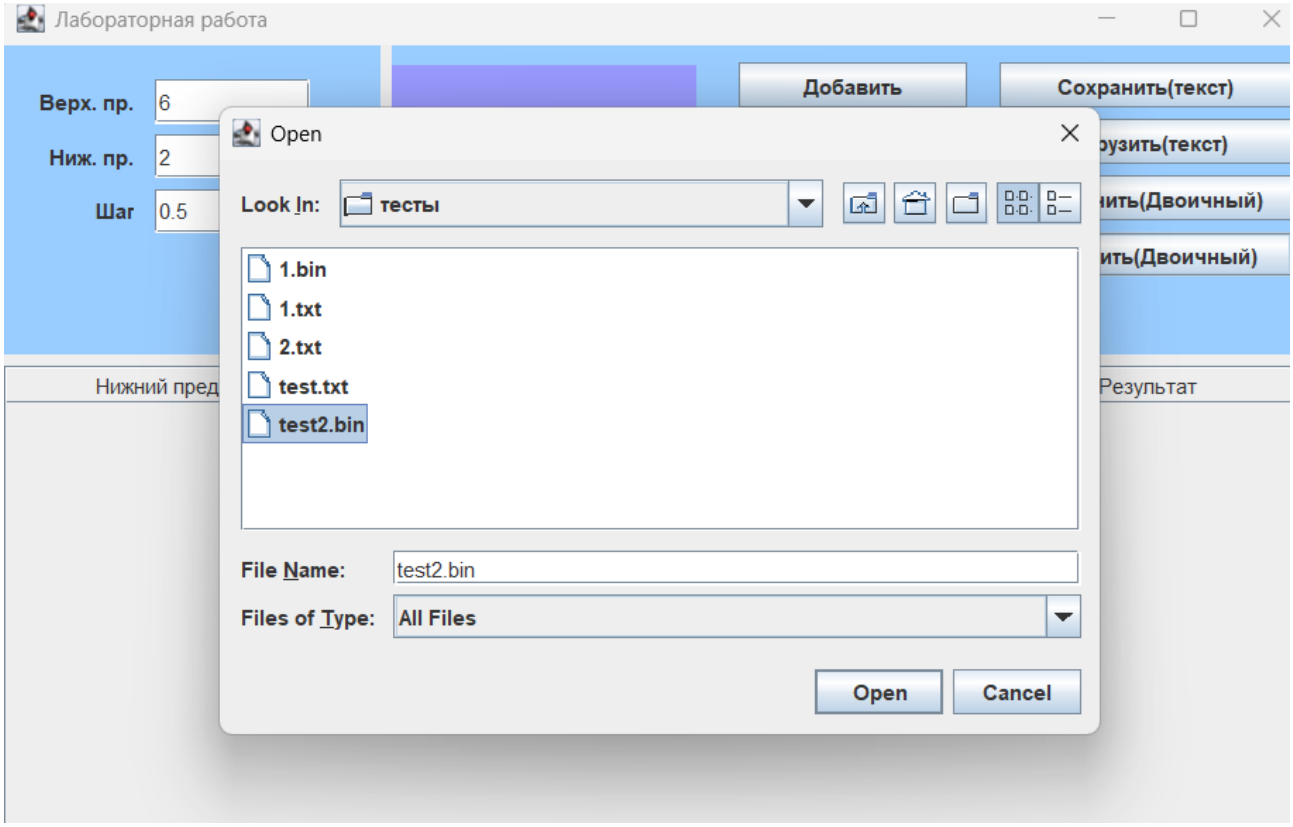
Фигура 10: Выбранный файл загрузился



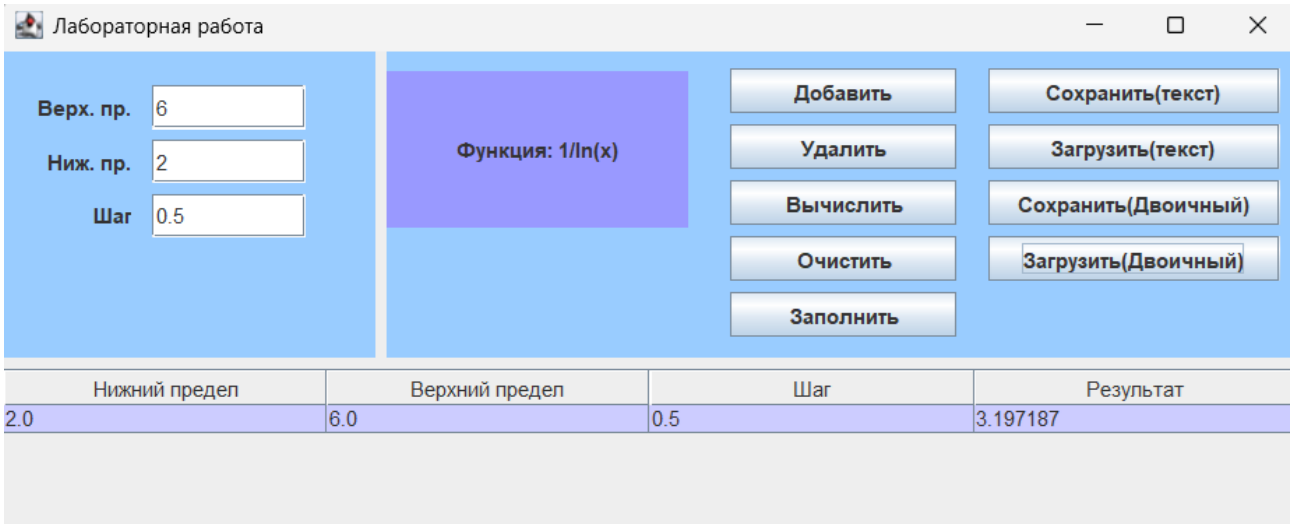
Фигура 11: Создание новых данных



Фигура 12: Сохроняем в двоичном формате



Фигура 13: Проверяем что наш файл соранился и мы можем его загрузить



Фигура 14: Загрузили сохраненный файл

Вывод: изучили работу с файлами и механизмы сериализации данных. Реализовали сохранение файлов и загрузку.